Primary 统一处理支线：迁移与重大事项报告

2026 年 11 月 9 日｜ v3.20-P1 准备版

状态：v3.20 暂定稿已冻结；Auxiliary 已封存；Primary 统一处理支线已建立，但全部数值与图表的迁移尚未完成。工作源文件中缺项有明确标记，未生成或发布假定已经统一的正式论文 PDF。

1. 本轮目标和唯一口径

作者明确要求统一处理方法、数据总量和全文结果，以 Primary reduction 为唯一处理流程。依据指定的《论文主线与贡献：结构化梳理》（2026 年 11 月 8 日｜作者讨论稿），保留“测量与分离 → 解释测量能力 → 指导后续观测”的主线，以及实验测量和信噪比模型两项贡献。

旧梳理稿中“两条路线继续保留”的安排由本次指令取代；它的贡献层次与图表功能继续保留，其 Auxiliary 数字不能成为新路线的数值标准。

固定方法为现稿描述的 Primary：原始逐秒记录经过既定筛选，以 1,200 s 三角窗、600 s 步长处理；物理模型使用同一滤波；54 段常数、等权拟合；各估计量沿用 Primary 对应的不确定度计算。每一幅图、每一张表和每一个结果必须绑定同一份成员账本和处理版本。不同物理量仍使用各自适当的估计量，不能把组响应改名成单频振幅。

2. 已完成的版本保护与工作

- v3.20 完整稿、正文稿、SI 和可编辑源包保存为暂定基线，记录 SHA256 和已有 GitHub 提交；未改动原目录。
- 将已有完整分析包和 v3.20 混合路线源包封存到独立 archive 目录，保留全部原路径；完整历史 ZIP 通过 CRC 校验。图、表、程序、冻结输入及 Auxiliary 结果可供以后比较。
- 新建 v3.20-P1 独立工作目录；已有 Primary 结果按原文来源迁入工作文本，未声称本轮独立复算。
- 工作文本撤下 Auxiliary 专属谱峰、条件扫描、相关性、SNR、图 3 和相应 ED/SI 数值，使用显式待计算标记；相关旧文件进入封存材料。保留各证据项的位置，避免把尚缺的第一项/第二项贡献静默删掉。
- 小幅表述已落实：明确全稿单一处理输入；“幅度、相位与覆盖”标题增加潮汐对象；讨论由各分量误差差异引入信噪比模型，再连接观测条件。保留模型由本团队 develop 的表达。

3. 可以直接迁入的已报告 Primary 结果

下表为 v3.20 中已有 Primary 内容的来源迁移，不是新实验或新拟合。

量	原主展示采用的 Auxiliary 值	已报告 Primary 值或安排
保留时长	545.9 h	约 544 h；精确秒数和滤波行数待成员账本核验
总模板响应	0.96 ± 0.11	0.90 ± 0.12
月球组响应	1.00 ± 0.13	0.97 ± 0.14
近 12 h 组响应	约 0.93 ± 0.36	0.90 ± 0.29
半日带响应	另路线	0.96 ± 0.12

量	原主展示采用的 Auxiliary 值	已报告 Primary 值或安排
月球自由相位组拟合	原图 3 协方差	幅度 0.98 ± 0.11、相位 −6° ± 8°；新椭圆需要 Primary 协方差，不能从这两个误差猜出
日潮	Auxiliary 三组 0.579 ± 0.538	Primary 两带 0.36 ± 0.50；三组 0.35 ± 0.51，继续区分估计量
独立负荷系数	Auxiliary 双模板约 0.49 ± 0.54	Primary 0.89 ± 0.55；误差实现需要原包核验

总模板、月球组和近 12 h 组这些已报告响应的迁移尚不显示相反物理结论；不据此认定新的自由相位分离和信噪比验证已经完成。图 1 各 campaign 小时数分别取整，其相加可不同于总时长的独立取整；新稿须由同一精确成员总量生成，不能人为凑齐。

4. 必须上报的关键事项

M01：独立分量分离证据需要 Primary 重新计算

摘要中的 22.361/23.148 μHz、4.87/2.87 cm，联合拟合 4.13/1.76 cm，正文双向扣除、0.290 典型相关系数及旁瓣抑制，均来自 Auxiliary。这些量不能只替换处理名称，也不能用 0.97/0.90 两个组响应推导。

必须重新生成 Fig.3c、Extended Data Figs.4–6、Supplementary Fig.2 和 Supplementary Table1。若 Primary 的条件谱不支持原有“各分量在控制另一分量后仍可识别”，将涉及实验贡献的主要表述，届时上报实际结果；目前不能预判它成立或失败。

M02：信噪比数值和误差传播必须同步统一

Table1 的两行 8 个数字，以及 SI 的模板 SNR 和效率因子，均需要 Primary 重算。把测得幅度换成 Primary 而保留旧白噪声误差，会继续混用方法。

三角滤波窗重叠使部分输出共享输入。白噪声需要通过实际滤波算子和拟合矩阵传播，不能照搬非重叠 600 s 均值的独立方差公式。模型的一般框架可以保留；它与 Primary 实测精度是否符合，以及各分量差异的解释程度，必须由新计算决定。若改变“模型解释测量能力”的核心结论，应上报而非自行弱化或增强。

M03：当前缺少可识别为目标 Primary 的完整计算包

已核查既有 v3.17 数据审阅记录、合并稿的重算登记、本地作者整合包、当前历史完整包以及 grav-ws 的 GitHub 文件树。可运行的已归档谱和 SNR 包主要对应非重叠均值路线。

特别核验了一个名为 primary_rows.csv 的候选文件：实际有 3,299 行、54 段、545.9241667 h 成员记录；其来源稿件明确写明不采用三角滤波。因此它虽然叫“primary”，相对当前 v3.20 实际上是 Auxiliary，已排除。远端名称含 primary_rows 的文件也位于 frozen_auxiliary 目录。文件名不能作为处理路线的证明。

尚未定位到与稿件 Primary 对应的逐秒保留掩膜、三角滤波输出/权重、直接势固体潮和负荷模板、原误差计算记录。已有原始钟文件和部分建模资料，不足以确定原 Primary 所有选样、边界和模型实现。未经核实不能另做一套流程后声称恢复了原 Primary。

这是**输入和方法溯源缺口**，不是再次请求修改或计算的授权，也不是已经发现 Primary 结果有误。已向作者询问原 Primary 计算工程或导出包路径。

5. 图表迁移范围

项目	本轮处理与后续要求
Fig.1、Fig.2、Fig.4	原 Primary 展示保留；总量与成员账本接通后复核标签和采样支持
Fig.3	完整转为 Primary 响应、相位协方差与幅度谱；旧图封存，待数据生成新图
Table1	同一 Primary 处理下的理论/实测 SNR，整表重算，不混用组响应与单频振幅
ED Figs.1–3、7；ED Tables1、3	既有 Primary 结果保留来源，接入后核验
ED Figs.4–6；SI Fig.2；SI Tables1、2	重算后替换全部数值和图件
ED Table2、SM5 中的其他处理	封存本研究的其他处理结果；已发表工作的引用和共享观测说明保留并明确是文献对照
SI Table3：另路线噪声模拟	封存；不把其 coverage 作为 Primary 的证据；Primary 原有校准与注入结果另列
SI Table4：两路线比较	封存比较内容；改为统一处理记录，具体成员数等待输入核实
摘要、正文、Methods 和 SM6–7	已有 Primary 值迁入；缺少 Primary 证据的结论保留待计算位置，完成后统一生成

6. 设计、统计与复现边界

本研究是同一光钟比对序列的重复时域采样,不是生物学分组实验。五个 campaign、54 个 segment、29 个 operating group、8 个 period 承担不同分析作用，不能互换成独立样本量；滤波后相邻点也不能当成独立实验重复。尚未获得本轮 Primary 滤波输出的精确行数。

本轮实际运行仅包括文件/ZIP 校验、候选 CSV 的行数/分段/成员时长统计、文本迁移和差异检查；未执行新观测筛选、物理模型拟合、频谱或 SNR 计算。所有带误差的 Primary 数值均标为原稿报告。软件为 sci 环境 Python3.12.3；候选 CSV 统计采用 pandas3.1.0。没有随机模拟，无新增 P 值或置信区间。

输入包要求和后续顺序见 PRIMARY_INPUT_REQUIREMENTS_ZH.md。工作源文件位于 work/sections，差异见 evidence/PRIMARY_MIGRATION_WORK.diff；原 Primary 图文件位于 work/figures。results 目录尚无新的科学计算产物。原稿来源路径和版本哈希记录在 evidence。

7. 下一步与交付状态

获得真实 Primary 计算包后，先建立唯一成员/处理清单，再一次性重算和替换全部关联结果。重大事项的判断依据是实际计算是否改变分离证据、模型对精度的解释或论文主线；小幅数值舍入、术语与衔接调整继续直接实施。

本次交付是独立支线的迁移准备版和问题报告。**尚不能把它称为“全篇已统一 Primary 的正式版本”**。没有覆盖 v3.20，没有把未完成支线推为新定稿，也没有实际投稿。